

Uy vazifasi — 5-hafta

STAT201 · Uzluksiz taqsimotlar va normal taqsimot

CLO3 · Blum: Tushunish–Baholash · Jami 40 ball · 2025/2026

Umumiy ko'rsatmalar

Vazifa haqida

- **Jami:** 40 ball. Kurs yakuniy bahosining 4 %ini tashkil qiladi.
- **Topshirish muddati:** 6-hafta, dushanba, soat 23:59 (Moodle).
- **Bu individual vazifa.** Guruh bo'lib muhokama qilish mumkin, ammo yozma ish, hisob va kod — faqat sizniki.
- **Ma'lumot fayllari (Moodle'da):** markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (Markaziy Osiyoning besh mamlakati, 1992–2018, hosildorlik t/ga) va kinolar-byudjet.csv (2 467 film, 2000–2018). Ikkinchisi ham haqiqiy ochiq ma'lumot.
- **Bu hafta MATH102 dagi aniq integral ishga tushadi.** 2-masala butunlay qo'lda integrallashga qurilgan. Agar $\int_a^b (4-x) dx$ sizga notanish ko'rinsa, MATH102 konspektining “aniq integral” bo'limini vazifani boshlashdan oldin qaytaring. 2-masalada boshlang'ich funksiyani ko'rsatish talab qilinadi — kalkulyator natijasining o'zi ball olmaydi.
- **Har bir hisob uchun to'rt bosqichli yozuv talab qilinadi:** (1) tasodifiy miqdorni so'z bilan va belgi bilan aniqlang; (2) qaysi taqsimotni yoki ta'rifni ishlatayotganingizni nomlang va uning shartlarini tekshiring; (3) formulani umumiy ko'rinishda yozing; (4) keyin sonlarni qo'ying. Faqat yakuniy son yozilgan javob to'liq ball olmaydi.
- **Normallik — xulosa, taxmin emas.** 4-masalada “normal ko'rinadi” degan jumla ball olmaydi. Kamida uchta har xil turdagi dalil (sonli ko'rsatkich, grafik, empirik tekshiruv) keltirilishi va ular bir-biriga zid bo'lgan joy alohida ko'rsatilishi shart.
- **O'nli ajratgich:** matnda va qo'lda hisoblashda vergul (0,3125), kod va dastur natijasida nuqta (0.3125).
- **Yaxlitlash:** oraliq hisoblarni kamida 5 xona aniqlikda saqlang, yakuniy ehtimollikni 4 xonagacha yaxlitlang. z-bahoni 4 xonagacha yozing.
- **Normal jadval.** $\Phi(z)$ qiymatlarini quyidagi ma'lumotnomadan, darslik ilovasidan yoki dasturdan (pnorm, scipy.stats.norm.cdf) oling — qaysi manbadan olganingizni yozing.
- **Faraziy sonlar.** 2-masaladagi model o'quv maqsadida o'ylab topilgan (simulyatsiya qilingan ma'lumot); 1-, 3-, 4-, 5- va 6-masalalar haqiqiy ochiq ma'lumotga yoki 4-haftada haqiqiy ma'lumotdan olingan parametrga tayanadi.

Ballar taqsimoti va o'quv natijalari bilan bog'lanish

№	Turi	Nimani tekshiradi	Ball	Blum	Qiyinlik
1	Konseptual	Nima uchun $P(X = x) = 0$; qat'iy va noqat'iy tengsizlik	5	Tushunish/Tahlil	2 — Konseptual
2	Amaliy	Zichlikni qo'lda integrallash: k , E , Var , F	8	Qo'llash	3 — Amaliy
3	Amaliy	z-baho va teskari normal — ikkala yo'nalish	6	Qo'llash	3 — Amaliy
4	Tanqidiy tahlil	Normallikni bir necha vosita bilan baholash	8	Tahlil/Baholash	5 — Ilg'or
5	Analitik	Normal yaqinlashish va uzluksizlik tuzatmasi	7	Qo'llash/Tahlil	4 — Analitik
6	Analitik	Ko'rsatkichli kutish vaqti va xotirasizlik tanqidi	6	Qo'llash/Baholash	4 — Analitik
Jami			40		

Ma'lumotnoma — standart normal taqsimot $\Phi(z) = P(Z \leq z)$

z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$
−2,00	0,022750	−0,85	0,197663	0,75	0,773373
−1,96	0,024998	−0,50	0,308538	0,81	0,791030
−1,65	0,049471	0,00	0,500000	0,96	0,831472
−1,50	0,066807	0,25	0,598706	1,00	0,841345
−1,28	0,100273	0,50	0,691462	1,28	0,899727
−1,00	0,158655	0,67	0,748571	1,96	0,975002

Teskari yo'nalish uchun aniq kritik qiymatlar: $z_{0,90} = 1,281552$, $z_{0,95} = 1,644854$, $z_{0,975} = 1,959964$, $z_{0,995} = 2,575829$. Jadvalda yo'q z uchun dasturdan foydalaning va manbani ko'rsating.

1-masala. Nima uchun uzluksiz holda nuqta ehtimoli nol

[5 ball]

Blum darajasi: **Tushunish** / **Tahlil** · Qiyinlik: 2 — **Konseptual**

Ma'ruzada bitta qator yozilgan edi:

$$P(X = x) = \int_x^x f(t) dt = 0.$$

Bu qator qisqa, ammo undan chiqadigan xulosa butun haftaga ta'sir qiladi. Bu masalada siz shu xulosani *quramiz*, keyin uni diskret holat bilan yonma-yon qo'yamiz.

(a) **Yuzani nolga siqing.** $X \sim \text{Unif}(0, 1)$ bo'lsin.

- $P(0,5 - h \leq X \leq 0,5 + h)$ ni h orqali yozing (bitta satr, integral bilan).
- Bu ifodani $h = 0,1$; $h = 0,01$; $h = 0,001$ va $h = 10^{-6}$ uchun hisoblang va jadvalga joylashtiring.
- $h \rightarrow 0$ da limit nimaga teng? Shu limit $P(X = 0,5)$ bilan qanday bog'langan — bir jumlada tushuntiring. **(1,5 ball)**

(b) **Ehtimoli nol bo'lgan hodisa — imkonsiz hodisami?** $X \sim \text{Unif}(0, 1)$ tajribasi bajarilganda *qandaydir* x qiymati albatta chiqadi, ammo har bir alohida qiymatning ehtimoli nol. Bu qarama-qarshilikmi? Ikki-uch jumlada javob bering. Javobingizda “imkonsiz” va “ehtimoli nol” iboralarini *ajrating*: 2-haftadagi qaysi aksioma “ $P(A) = 0 \Rightarrow A$ bo'lmaydi” degan xulosani *bermaydi*? **(1 ball)**

(c) **To'rtta ifodani solishtiring.** X uzluksiz taqsimlangan bo'lsin. Quyidagi to'rt ifodani teng/teng emas deb belgilang va *har biri uchun* bitta jumlalik sabab yozing:

$$P(X < 2), \quad P(X \leq 2), \quad P(X < 2) + P(X = 2), \quad 1 - P(X > 2).$$

(1 ball)

(d) **Diskret qarama-qarshi misol.** Endi $X \sim \text{Bin}(10; p)$, $p = 1113/2458 = 0,452807$ (haqiqiy katalogdagi R reytingli filmlar ulushi, 4-haftadan).

- $P(X = 4) = 0,236982$ va $F(3) = 0,260126$ berilgan. $P(X < 4)$ va $P(X \leq 4)$ ni toping. Ular farq qiladimi, qanchaga?
- Bitta jumlada yozing: uzluksiz holda ikkala ifoda teng bo'lishining *sababi* nima, va diskret holda ular nima uchun teng emas? Javobingizda F funksiyasining *sakrashi* tushunchasidan foydalaning.
- Amaliy xulosa: imtihonda “kamida 4 ta” va “4 tadan ko'p” iboralarini uchraganda diskret holda qaysi chegara olinadi? Uzluksiz holda bu farq muhimmi? **(1,5 ball)**

2-masala. Zichlikni qo'lda integrallash

[8 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash** · Qiyinlik: 3 — **Amaliy**

Model — simulyatsiya qilingan ma'lumot

Kichik onlayn do'kon ertalab soat 8:00 da ochiladi. X — ochilishdan *birinchi buyurtmagacha* o'tgan vaqt, soatda o'lchanadi. Do'kon 12:00 da yopiladi, shuning uchun $0 \leq X \leq 4$.

Model quyidagicha taklif qilinadi:

$$f(x) = k(4 - x), \quad 0 \leq x \leq 4; \quad f(x) = 0 \text{ aks holda.}$$

Modelning g'oyasi: buyurtma kelish tezligi kun davomida pasayadi, shuning uchun zichlik chiziqli kamayadi.

Diqqat. Bu *simulyatsiya qilingan (faraziy) model*: k va chiziqli shakl o'quv maqsadida tanlangan; hech bir haqiqiy do'konning statistikasi emas. Modelning tanqidi (f) qismida so'raladi.

- (a) **k ni toping.** Zichlik funksiyasining ikkala shartini yozing. Ikkinchi shartdan k ni toping; integralni boshlang'ich funksiyani ko'rsatib hisoblang ($\int (4-x) dx = \dots$), keyin chegaralarni qo'ying. Topilgan k bilan birinchi shart ($f \geq 0$) butun $[0, 4]$ da bajarilishini tekshiring: $f(0)$, $f(2)$ va $f(4)$ ni hisoblang. **(1,5 ball)**
- (b) **$E[X]$ ni hisoblang.** Umumiy formulani ($E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$) yozing, integral chegaralarini nima uchun 0 va 4 deb olganingizni bir jumlada asoslang, keyin qavsni oching va bosqichma-bosqich hisoblang. Natijani kasr ko'rinishida ham (p/q) va 4 xona o'nli kasr ko'rinishida ham yozing. **(1,5 ball)**
- (c) **$\text{Var}(X)$ ni ikki yo'l bilan toping.**
- $E[X^2]$ ni integrallab hisoblang.
 - $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$ formulasi bilan dispersiyani toping; $\text{SD}(X)$ ni ham yozing.
 - Endi ta'rifdan $-\int_0^4 (x-E[X])^2 f(x) dx$ — yana hisoblang va ikkala natija bir xil ekanini ko'rsating. Bu qismda “teng chiqdi” deb yozib qo'yish yetarli emas: ikkala hisob ko'rinishi shart. **(2 ball)**
- (d) **Ehtimolliklar va F .**
- $P(1 < X < 2)$ ni integrallab toping.
 - $F(x) = P(X \leq x)$ ni $0 \leq x \leq 4$ uchun umumiy ko'rinishda keltirib chiqaring. $F(0)$, $F(4)$ qiymatlarini tekshiring va F ning o'suvchi ekanini bir jumlada asoslang.
 - F dan foydalanib $P(1 < X < 2)$ ni qayta hisoblang. Ikki natija mos keldimi?
 - $P(X > 3)$ ni toping. **(2 ball)**
- (e) **Median va qiyshiqlik.** $F(m) = 0,5$ tenglamasini yeching (kvadrat tenglama chiqadi; $[0, 4]$ ichidagi ildizni oling). Median va $E[X]$ ni solishtiring: qaysi biri katta va bu taqsimotning qiyshiqligi haqida nima deydi? Javobingizni f ning grafigi bilan bog'lang (grafikni chizishingiz shart emas, ammo shaklini so'z bilan tavsiflang). **(0,5 ball)**
- (f) **Modelning tanqidi.** $P(X < 2)$ va $P(X \leq 2)$ qiymatlarini yozing va nima uchun teng ekanini bir jumlada ayting. So'ngra modelning o'zini tanqid qiling: chiziqli kamayuvchi zichlik $x = 4$ da aynan nolga tushadi — bu qanday haqiqiy taxminni o'z ichiga oladi va u qanchalik ishonarli? Muqobil sifatida qaysi taqsimotni taklif qilgan bo'lardingiz (nomlang va bitta jumlada asoslang)? **(0,5 ball)**

3-masala. z -baho va teskari normal — ikkala yo'nalish

[6 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash** · Qiyinlik: **3 — Amaliy**

Haqiqiy ma'lumot

markaziy-osiyo-hosildorlik.csv faylidan Qirg'izistonning bug'doy hosildorligi (1992–2018, $n = 27$, t/ga):

$$\bar{x} = 2,2347, \quad s = 0,2774.$$

Ma'ruzada ko'rsatilgan edi: bu qator uchun normal model asosli ($Q-Q\ r = 0,9660$; Shapiro–Wilk $p = 0,0640$). Shu sababli quyida $X \sim \mathcal{N}(2,2347; 0,2774^2)$ modelidan foydalaning.

Eslatma: $\bar{x}$ va s — *tanlanma* ko'rsatkichlari, biz ularni model parametrlari μ va σ o'rniga qo'yayapmiz. Bu — taxmin; (d) qismida uning oqibatini ko'rasiz.

(a) To'g'ri yo'nalish: qiymatdan ehtimollikka.

- i. $P(X > 2,5)$ ni toping. z -bahoni yozing, jadvaldan $\Phi(z)$ ni oling, natijani 4 xona aniqlikda bering.
- ii. $P(2,0 < X < 2,5)$ ni toping.
- iii. Ikkala natijani bitta chizmada ko'rsating: normal egri chiziqni eskiz qilib, tegishli yuzalarni shtrixlang va z qiymatlarini o'qda belgilang. **(2 ball)**

(b) Teskari yo'nalish: protsentsildan qiymatga. Qishloq xo'jaligi vazirligi "eng yaxshi 10 % yil" degan chegarani belgilamoqchi.

- i. Modelga ko'ra bu chegara qaysi hosildorlik qiymatiga to'g'ri keladi? Ishni $z_{0,90}$ dan boshlang va $x = \mu + z\sigma$ formulasini *keltirib chiqaring* (z ta'rifidan bir qatorda).
- ii. Xuddi shu yo'l bilan 10-protsentilni toping.
- iii. Bir jumlada ayting: (a) va (b) qismlarda Φ funksiyasi qaysi yo'nalishda ishlatildi va nima uchun ikkinchisida Φ^{-1} kerak bo'ldi? **(2 ball)**

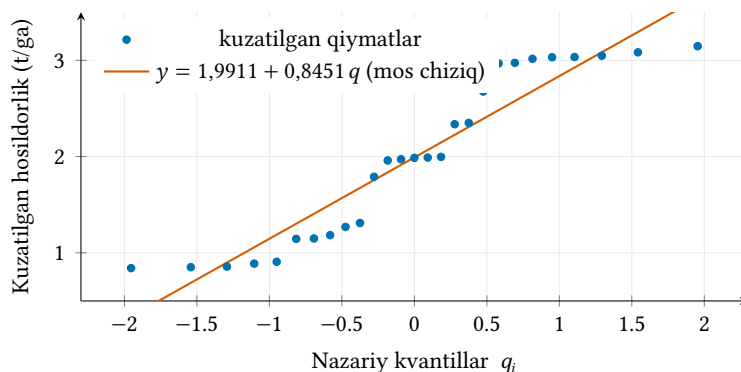
(c) Boshqa shkala, o'sha usul. 5-hafta ma'ruzasidan: film byudjetlarining logarifmi uchun $\mu = 2,9389$, $\sigma = 1,3141$ (byudjet mln \$ da, $n = 2\,467$; haqiqiy ma'lumot). Model bo'yicha byudjetning **90-protsentilini** *mln \$ da* toping. Ikki bosqich kerak: avval ln shkalada z dan qiymat toping, keyin $e^{(\cdot)}$ bilan qayting. Natijani 4 xona aniqlikda yozing. **(1 ball)****(d) Modelni haqiqat bilan solishtiring.** Haqiqiy ma'lumotdagi byudjetning 90-protsentili 90,0000 mln \$ ga teng. Sizning model bahongiz bilan farqni hisoblang (mln \$ da va % da). Modelning bu yerda *yuqoriga* og'ishi haftaning qaysi asosiy xulosasiga mos keladi? Bir-ikki jumlada javob bering va z bahosi oshgan sari xatoning o'zgarish yo'nalishini ayting. **(1 ball)****4-masala. Normallikni bir necha vosita bilan baholash****[8 ball]**Blum darajasi: **Tahlil / Baholash** · Qiyinlik: 5 — **Ilg'or****Haqiqiy ma'lumot — Tojikiston bug'doy hosildorligi**markaziy-osiyo-hosildorlik.csv, mamlakat = Tojikiston, bug'doy ustuni, 1992–2018, $n = 27$, t/ga. Saralangan qiymatlar:

0.841 0.851 0.857 0.888 0.907 1.145 1.149 1.184 1.269
 1.310 1.790 1.960 1.972 1.987 1.990 1.997 2.336 2.350
 2.676 2.968 2.974 3.016 3.032 3.034 3.048 3.083 3.147

Hisoblangan ko'rsatkichlar (skript bilan tekshirilgan):

$\bar{x}$	1,9911	Qiyshilik	+0,0098
s	0,8528	Ekssess	−1,5572
Median	1,9870	Shapiro–Wilk W	0,8785
Q_1 / Q_3	1,1665 / 2,9710	Shapiro–Wilk p	0,0045
min / maks	0,8410 / 3,1470	Q–Q korrelyatsiyasi r	0,9505

Q–Q grafik (shu qatordan qurilgan)



Manba: FAO/Jahon banki ochiq ma'lumotidan tayyorlangan markaziy-osiyo-hosildorlik.csv. Nazariy kvantillar $q_i = \Phi^{-1}(m_i)$, bu yerda m_i – tartib statistiklari medianasining yaqinlashishi (Filliben qoidasi, `scipy.stats.probplot` da qo'llaniladi): $m_n = 0,5^{1/n}$, $m_1 = 1 - m_n$, qolganlari uchun $m_i = (i - 0,3175)/(n + 0,365)$. Auditoriyada soddaroq $m_i = (i - 0,5)/n$ qoidasi ham ishlatiladi – naqsh o'zgarmaydi.

- (a) **To'rtta vositani alohida o'qing.** Quyidagi jadvalni to'ldiring. Har bir satr uchun: ko'rsatkich *normal taqsimotda* qanday bo'lishi kerak edi, bu yerda *qanday* chiqdi, va shu ko'rsatkichning *yolg'iz o'zi* qanday xulosa beradi (“normalga mos” / “normalga zid” / “aniq emas”).

Vosita	Normalda kutilar edi	Bu yerda	Yolg'iz xulosasi
Qiyshqlik			
$\bar{x}$ va median			
Ekssess			
Shapiro–Wilk p			
Q–Q korrelyatsiyasi r			

(2 ball)

- (b) **Empirik qoidani tekshiring.** $\bar{x} \pm s$ va $\bar{x} \pm 2s$ oraliqlarini hisoblang, saralangan qatordan har bir oraliqqa nechta kuzatuv tushishini *sanang* va ulushlarni normal taqsimotning 0,6827 va 0,9545 qiymatlari bilan solishtiring. Farq qaysi tomonga va bu taqsimotning *shakli* haqida nima deydi? (1,5 ball)

- (c) **Q–Q grafikni o'qing.** Grafikni uch qismga bo'lib tavsiflang (chap dum, markaz, o'ng dum). Har bir qism uchun: nuqtalar chiziqdan qaysi tomonga va *sistemali* ravishda chetlashadimi? Grafikning markaziy qismida ko'rinadigan *tekis platolar* nimani anglatadi? Bir jumlada bog'lang: bu naqsh 1-haftada O'zbekiston hosildorligida ko'rgan **ikki cho'qqililik** (*Bimodality*) bilan qanday aloqador? (2 ball)

- (d) **Vositalar zid kelgan joyni ko'rsating.** Bu qatordagi *eng muhim* kuzatuv — ikki vosita bir-biriga zid javob beradi.

- Qaysi ikki (yoki uch) ko'rsatkich “normal” deydi va qaysilari “normal emas” deydi? Aniq nomlang.
- Nima uchun qiyshqlik ≈ 0 bo'lishiga qaramay taqsimot normal bo'lmasligi mumkin? Qiyshqlik *qanday* chetlanishlarga sezgir va *qanday* chetlanishlarni umuman ko'rmaydi?
- Ekssess –1,5572 ni izohlang: manfiy ekssess taqsimot shaklining qaysi xususiyatini bildiradi va u nima uchun aynan shu qatorda paydo bo'ldi? Yordamchi tekshiruv sifatida qiymatlarni yillar bo'yicha ko'rib chiqing (1992–2000 va 2010–2018 o'rtachalarini hisoblang). (1,5 ball)

- (e) **Himoya qilingan xulosa.** Bir xatboshi (5–7 jumla) yozing: bu qator uchun normal model *asoslimi*? Xulosangizda (i) kamida uchta dalilga havola qiling, (ii) zid dalilni *yashirmang* va nima uchun uni og'irroq/yengilroq deb hisoblaganingizni ayting, (iii) $n = 27$ ning kichikligini hisobga oling. Oxirida

amaliy tavsiya bering: agar hamkasbingiz shu qatorga normal modelni qo'llab "95 % yillar $\bar{x} \pm 2s$ ichida" desa, siz qanday e'tiroz bildirasiz? (1 ball)

5-masala. Binomialni normal bilan yaqinlashtirish va uzluksizlik tuzatmasi [7 ball]

Blum darajasi: Qo'llash / Tahlil · Qiyinlik: 4 — Analitik

Haqiqiy ma'lumotga tayangan model

Katalogdan **qaytarish bilan** 50 ta film tanlanadi. X — tanlanganlar ichidagi R reytingli filmlar soni. Bitta tanlashda $p = 1113/2458 = 0,452807$ (kinolar-byudjet.csv, reytingi ko'rsatilmagan 9 ta film chiqarib tashlangan). Demak $X \sim \text{Bin}(50; 0,452807)$.

- (a) **Shartni avval tekshiring.** $\mu = np$ va $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$ ni hisoblang (4 xona). So'ngra $np \geq 10$ va $n(1-p) \geq 10$ shartini *ikkala* tomonini yozib tekshiring va xulosani bitta jumlada bayon qiling. *Shartni tekshirmasdan hisoblagan javob bu qismdan nol oladi.* (1 ball)
- (b) **Oraliq ehtimolligi: uch usul.** $P(20 \leq X \leq 25)$ ni quyidagi uch yo'l bilan baholang.
- Uzluksizlik tuzatmasi bilan:** 19,5 va 25,5 chegaralarini oling; ikkala z ni yozing, Φ larni jadvaldan (yoki dasturdan) oling, ayirmani toping.
 - Tuzatmasiz:** 20 va 25 chegaralarini oling; o'sha bosqichlarni takrorlang.
 - Aniq binomial** qiymat 0,605560 ga teng (berilgan). Ikkala yaqinlashishning *mutlaq xatosini* hisoblang va jadvalga joylashtiring. (2,5 ball)
- (c) **Farqni miqdorlashtiring.** (b) da topilgan ikki xatoning nisbatini hisoblang. Bu son katta chiqadi — bir jumlada izohlang: nisbatning aniq qiymati bu *oraliq* uchun tasodifiy omadga ham bog'liq. Xulosani *tartib* darajasida ayting ("necha marta kattaroq"), aniq songa emas. (0,5 ball)
- (d) **Bitta nuqta — eng keskin holat.** $P(X = 23)$ ni baholang.
- Uzluksizlik tuzatmasi bilan: 22,5 va 23,5 chegaralari orasidagi yuzani hisoblang.
 - Tuzatmasiz normal model $P(X = 23)$ uchun *qanday* son beradi? Nima uchun? Bitta qatorda asoslang.
 - Aniq binomial qiymat 0,112045. Har ikki usulning mutlaq va *nisbiy* xatosini hisoblang. Nisbiy xato tuzatmasiz holda necha foiz? (1,5 ball)
- (e) **Dumda nima bo'ladi.** $P(X \geq 30)$ ni tuzatma bilan va tuzatmasiz baholang (aniq binomial qiymat 0,025860). Ikkala nisbiy xatoni hisoblang va (b) qismdagi markaziy oraliqning nisbiy xatosi bilan solishtiring. Haftaning qaysi xulosasini bu solishtirish tasdiqlaydi? (1 ball)
- (f) **Qachon umuman yaqinlashtirmaslik kerak.** Bugungi kompyuterda aniq binomial ehtimollikni hisoblash bir soniya ham olmaydi. Unda nima uchun normal yaqinlashishni o'rganamiz? Kamida uchta sabab keltiring (masalan: qo'lda baholash, ishonch oraliqlari, gipotezalar tekshiruvi, katta n da hisob barqarorligi). Har biri bitta jumla. (0,5 ball)

6-masala. Kutish vaqti, xotirasizlik va uning tanqidi

[6 ball]

Blum darajasi: Qo'llash / Baholash · Qiyinlik: 4 — Analitik

4-hafta bilan bog'lanish — haqiqiy ma'lumot

4-haftada katalogdagi **Horror** janridagi filmlarning yillik sanog'i uchun Puasson modeli asosli deb topilgan edi: $\lambda = 208/19 = 10,9474$ ta film yiliga ($s^2/\bar{x} = 0,9487$, 1 ga juda yaqin). Agar sanoq $\text{Pois}(\lambda)$ bo'lsa, ketma-ket chiqishlar *orasidagi*

vaqt $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ bo'ladi:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad F(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0.$$

Vaqtning kunlarda o'lchash qulayroq: $\lambda_{\text{kun}} = 10,9474/365 = 0,0299929$ (1/kun).

(a) **Asosiy xarakteristikalar.** $E[T]$, $SD(T)$ va medianani kunlarda hisoblang (median uchun $F(m) = 0,5$ dan $m = \ln 2/\lambda$ ni keltirib chiqaring — bitta satr). Median va o'rtachani solishtiring; qaysi biri kichik va bu taqsimotning qiyshiligi haqida nima deydi? Ko'rsatkichli taqsimotda $E[T] = SD(T)$ bo'lishi qanday amaliy ma'noga ega — bir jumlada ayting. **(1,5 ball)**

(b) **Ehtimolliklar.** F dan foydalanib hisoblang (4 xona):

$$P(T \leq 14), \quad P(14 < T \leq 30), \quad P(T > 45), \quad P(T > E[T]).$$

Oxirgisining qiymati e^{-1} ga teng chiqishini ko'rsating (bir qatorda, $t = 1/\lambda$ ni qo'yib). **(1,5 ball)**

(c) **Xotirasizlik — hisob bilan.** Oxirgi Horror filmi chiqqanidan beri 30 kun o'tdi.

- $P(T > 50 \mid T > 30)$ ni shartli ehtimollik ta'rifidan (2-hafta) hisoblang: kasrni yozing, qisqartirib, sonni toping.
- $P(T > 20)$ ni hisoblang va ikkalasini solishtiring.
- Xuddi shu hisobni $s = 60$ va $s = 100$ kun uchun takrorlang (uchta son). Umumiy tasdiqni $P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t)$ ko'rinishida isbotlang — ikki qatorli isbot yetarli. **(1,5 ball)**

(d) **Kvantil.** Ketma-ket chiqishlar orasidagi tanaffuslarning 90 %i qaysi kundan qisqa? $1 - e^{-\lambda t} = 0,90$ tenglamasini t ga nisbatan yeching (logarifm bilan) va natijani kunlarda bering. **(0,5 ball)**

(e) **Xotirasizlikning tanqidi.** Xotirasizlik — matematik jihatdan chiroyli, ammo modellashtirish taxmini sifatida ko'pincha noto'g'ri. Bir xatboshi (5–6 jumla) yozing:

- Aynan *shu* kontekstda (kinostudiyalarning Horror filmi chiqarishi) xotirasizlik ishonarlimi? Kamida *ikkita* aniq mexanizm keltiring, ular nima uchun xotirasizlikni buzadi (masalan: mavsumiylik — oktyabr oyi; studiyalarning bir-biriga qarab reja tuzishi; prodyuserlik sikli).
- Xotirasizlik buzilganda taqsimot qanday o'zgaradi: kutish uzayganda qolgan kutish vaqti *oshadi* deb hisoblasangiz, $P(T > s + t \mid T > s)$ $P(T > t)$ dan katta bo'ladimi yoki kichik? Bir jumlada.
- Bitta jumlada xulosa: xotirasizlik — *qulaylik* (matematikani soddalashtiradi) yoki *tabiat qonuni*? **(1 ball)**

Topshirish talablari

- Format:** bitta PDF fayl. Fayl nomi: STAT201_W05_HW_Familiya_Ism_GuruhID.pdf.
- Hajm:** matn qismi 8 betdan oshmasin (kod va grafik ilova sifatida, bet chegarasiga kirmaydi).
- Integrallar qo'lda ko'rsatiladi.** 2-masalada har bir integral uchun *boshlang'ich funksiya* yozilishi va chegaralar qo'yilishi shart. Faqat yakuniy son (yoki `integrate()` chaqiruvi) yozilgan javob shu qismning yarim ballini yo'qotadi.
- Yozuv tartibi.** Har bir hisobda *tasodifiy miqdorni aniqlash* → *modelni nomlash* → *shartini tekshirish* → *umumiy formula* → *sonlarni qo'yish* ketma-ketligi ko'rinib turishi shart.
- Jadvallar.** 4(a) va 5(b) dagi jadvallar *to'liq* to'ldiriladi; bo'sh katak qoldirilgan jadval tegishli qismning yarim ballini yo'qotadi.
- Φ manbasi.** Har bir $\Phi(z)$ qiymati yonida uning manbasini bir marta ko'rsating: “jadvaldan”, “pnorm” yoki “`scipy.stats.norm.cdf`”. Jadval va dastur natijalari 4-xonadan keyin farq qilsa, ikkalasini ham yozing.
- Grafiklar.** 3(a)iii va 4(c) uchun eskiz qo'lda chizilgan bo'lishi mumkin (skanerlangan rasm qabul qilinadi), ammo o'qlar nomlanishi va qiymatlar belgilanishi shart.

8. **Kod (ixtiyoriy, ammo tavsiya etiladi).** 4- va 5-masalalardagi hisoblarni R yoki Python bilan tekshirsangiz, kodni matn ko'rinishida ilovaga qo'ying. Qo'lda hisob va kod natijasi mos kelmasa, *ikkalasini ham* yozing va farqni izohlang — bu jazolanmaydi, aksincha, qadrlanadi.
9. **Faraziy sonlarni belgilash.** 2-masaladagi model o'ylab topilgan; agar o'z misolingizni qo'shsangiz, uning yonida *simulyatsiya qilingan ma'lumot* iborasi turishi shart. O'ylab topilgan sonni rasmiy statistika sifatida taqdim etish akademik halollik qoidasining buzilishi hisoblanadi.
10. **Kechikish:** har bir kun uchun -10% ; 3 kundan keyin qabul qilinmaydi. Hujjatlashtirilgan uzrli sabab bundan mustasno.
11. **Manbalar:** ma'lumot manbayi va foydalangan har qanday adabiyot havolasi oxirida ko'rsatiladi.

Akademik halollik va sun'iy intellektdan foydalanishni oshkor qilish

1. **Bu vazifa individual.** Boshqa talaba bilan g'oyalarni muhokama qilish mumkin, ammo matn, hisob-kitob va kod mustaqil yozilishi shart. Bir xil kod yoki bir xil jumlarlar plagiat sifatida baholanadi.

2. **Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish taqiqlanmagan, ammo oshkor qilinishi shart.** Ishingiz oxiriga quyidagi shakldagi qisqa bayonot qo'shing:

Vosita va versiya	<i>masalan: Claude (Opus), 2026-yil sentyabr</i>
Qaysi qismda	<i>masalan: 5-masala, uzluksizlik tuzatmasi jadvalini tekshirish</i>
Aniq so'rov	<i>so'rov matnini keltiring yoki qisqacha bayon qiling</i>
Qanday tekshirdim	<i>masalan: Φ qiymatlarini jadvaldan qayta o'qib, 4 xona aniqlikda solishtirdim</i>

3. **Nazorat qilinmaydigan qism.** 1-masaladagi mulohaza, 2(f) dagi tanqid, 4(d)–4(e) dagi zid dalillar tahlili va xulosa hamda 6(e) dagi modellashirish tanqidi *sizning* fikringizni tekshiradi. Bu qismlarda SI tomonidan yozilgan matnni topshirish akademik halollik qoidalarining buzilishi hisoblanadi.

4. **Bu haftada SI ayniqsa ko'p xato qiladi.** Til modellari: (a) uzluksiz holda ham $P(X < a)$ va $P(X \leq a)$ ni farqlaydi, diskret holda esa aksincha, ularni tenglashtiradi — ya'ni farqni *teskari* qo'yadi; (b) uzluksizlik tuzatmasini butunlay tushirib qoldiradi yoki $\pm 0,5$ ni noto'g'ri tomonga qo'yadi; (c) “qiyshiqlik nolga yaqin $\Rightarrow$ normal” xulosasini chiqaradi va eksessni umuman ko'rmaydi (4-masalada aynan shu tuzoq bor); (d) $f(x)$ ni ehtimollik deb ataydi; (e) ko'rsatkichli taqsimotda medianani $1/\lambda$ deb yozadi. Bu haftadagi deyarli har bir sonni ikki yo'l bilan tekshirish mumkin (integral va F ; jadval va dastur; ta'rif va formula). Ikkalasi mos kelmasa — javob noto'g'ri.

5. **Qoida.** Oshkor qilingan foydalanish jazolanmaydi — yashirilgani jazolanadi. SI natijasidagi xato uchun javobgarlik to'liq sizda: siz topshirgan har bir raqam va har bir jumla sizniki hisoblanadi.

Tavsiya etiladigan o'qish: Newbold, Carlson & Thorne, *Statistics for Business and Economics*, **5-bob** (uzluksiz tasodifiy miqdorlar, normal taqsimot, normal yaqinlashish); McClave & Sincich, *Statistics* (13-nashr), **5-bob**; Heumann, Schomaker & Shalabh, *Introduction to Statistics and Data Analysis*, **8-bob**. Q–Q grafiklar va normal model uchun: Çetinkaya-Rundel & Hardin, *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr), OpenIntro — bepul. Logarifmik almashirish uchun: Limpert, Stahel & Abbt (2001), “Log-normal distributions across the sciences”, *BioScience* 51(5), 341–352 — 3(c)–3(d) qismlariga bevosita aloqador. Chuqurlashtirilgan: DeGroot & Schervish, *Probability and Statistics* (4-nashr), 5-bob. Interaktiv: *Seeing Theory* (Brown University), “Probability Distributions” bo'limi — 2- va 6-masalalardagi zichliklarni ko'rish uchun.